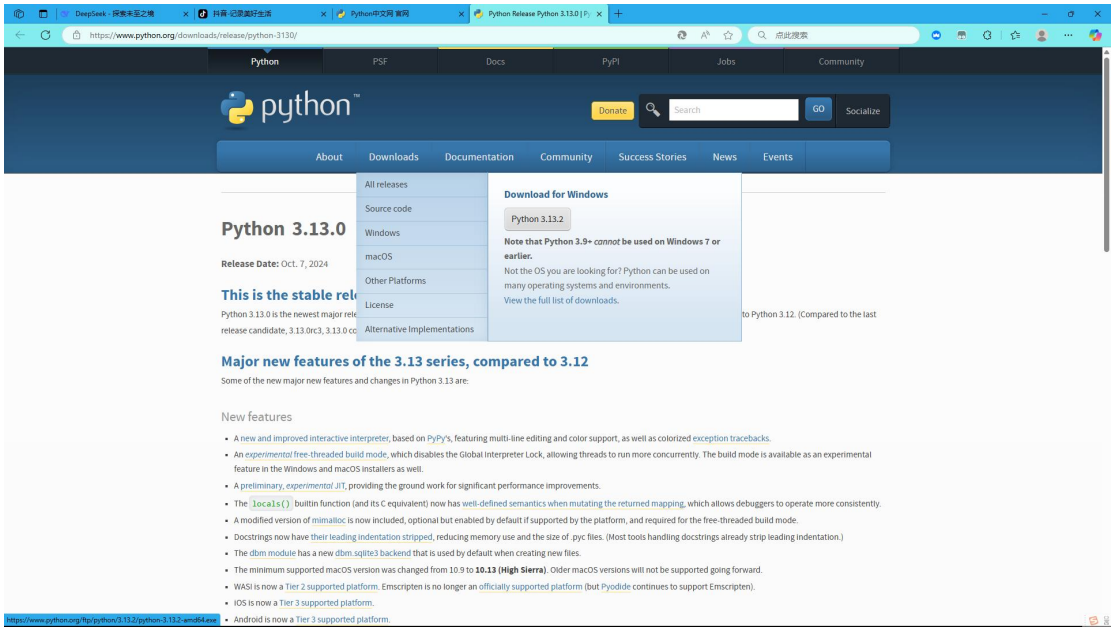
step1：在官网下载安装 Python（推荐最新版本）

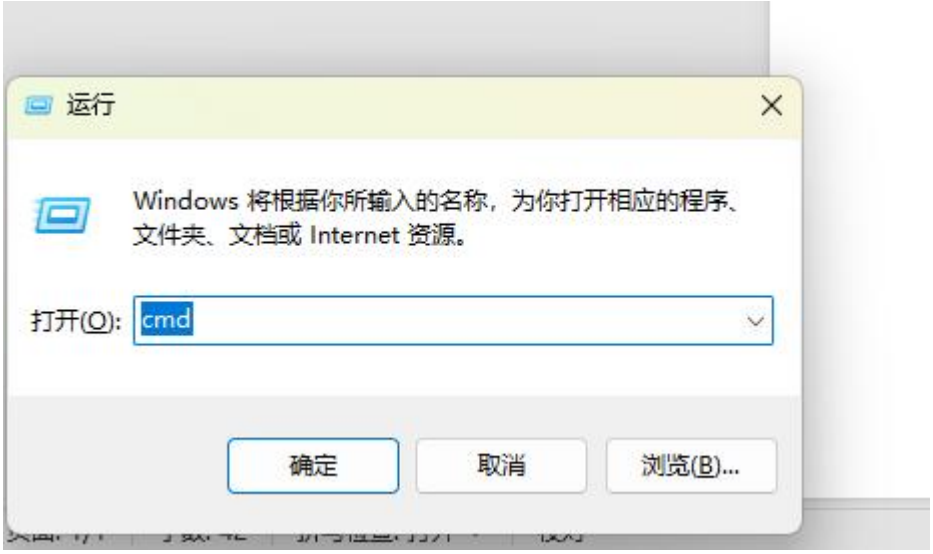
打开 python 官网

Downloads→Windows→Python 3.13.2



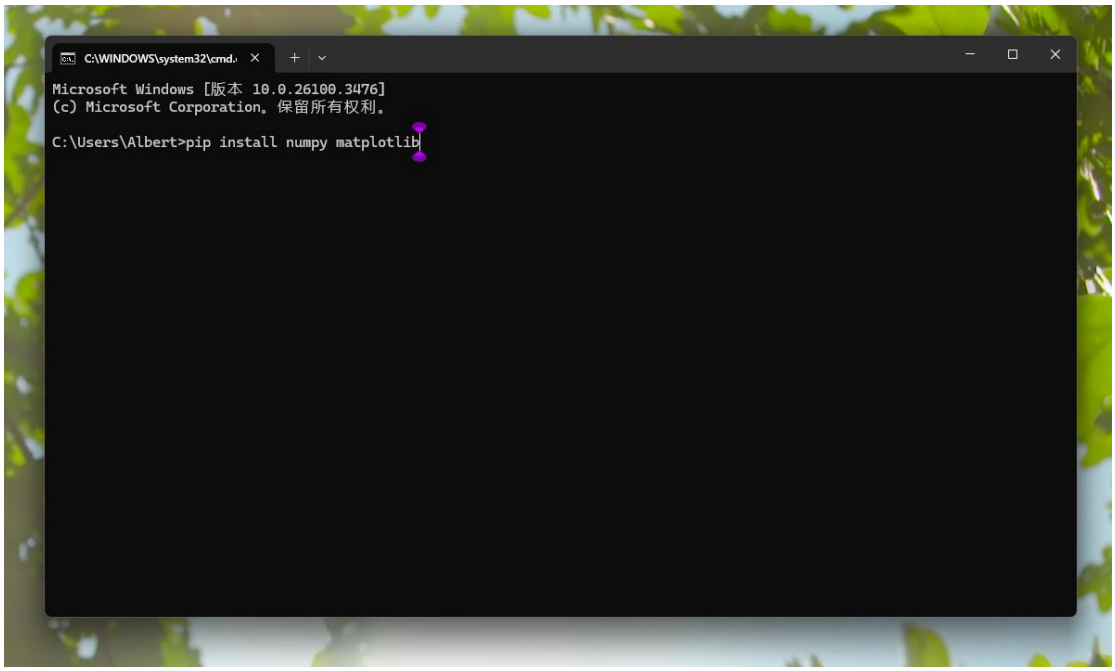
Step2：安装所需库 NumPy 和 Matplotlib

点击 win 键+R 键，并输入 cmd



输入

pip install numpy matplotlib



等待下载完成，大概需要 10—30 分钟左右时间

Step3：打开 Python，让 AI 写出代码，复制上去执行

在 deepseek 上输入

（我需要你帮我写一段代码实现输入受力情况和数据自动产生剪力图和弯矩图的绘图功能）

自动绘制剪力图和弯矩图代码

我需要你帮我写一段代码实现输入受力情况和数据自动产生剪力图和弯矩图的绘图功能

已深度思考（用时 171 秒）

好的，用户需要我帮忙写一段代码，实现输入受力情况和数据后自动生成剪力图和弯矩图的功能。我得先想想这个问题的具体要求是什么，以及如何分解步骤来解决它。

首先，用户可能是一位工程专业的学生或者工程师，他们在学习或工作中需要分析梁的受力情况，绘制剪力图和弯矩图。手动绘制这些图表比较繁琐，所以他们希望通过编程自动化这个过程。用户的需求不仅仅是画图，还需要输入不同的受力情况，比如集中力、分布载荷、力矩等，然后程序能处理这些输入并生成相应的图表。

接下来，我需要确定如何表示这些受力情况。可能需要定义一个结构或类来存储不同类型的载荷，比如集中力的大小、位置，分布载荷的起始位置、结束位置、大小，以及力矩的位置和大小。这样程序可以解析这些输入，并计算出各个截面的剪力和弯矩。

然后是计算剪力和弯矩的分布。这涉及到沿着梁的长度，在每个点计算所有载荷对该点的贡献。对于集中力，在位置之前和之后会有突变；分布载荷则需要积分计算，可能分段处理。力矩会影响弯矩图，但通常不影响剪力图。这里需要注意符号约定，比如向下的力是否为正，弯矩的正负方向如何定义。

接下来是绘图部分。用户可能需要同时显示剪力图和弯矩图，可能用matplotlib库来实现。需要处理梁的基线，填充剪力和弯矩的区域，标注关键点的数值，比如最大和最小值的位置。可能还需要处理不同的载荷类型在同一图中的叠加效果，比如多个集中力和分布载荷的组合。

然后，我需要考虑用户可能没有明确提到的需求。例如，输入的格式是否方便？是否需要支持不同的单位制？是否需要图形界面，还是命令行输入？用户可能希望代码尽可能简单，所以暂时先用文本输入，比如用一个列表来存储不同的载荷，每个载荷用字典表示类型和参数。

在实现过程中，可能会遇到如何处理分布载荷的问题。比如，均布载荷和非均布载荷的处理方式不同，但用户可能只需要均布载荷的情况。另外，梁的长度可能需要根据载荷的位置自动确定，或者由用户指定。这里可能需要用户输入梁的长度，或者根据载荷的位置推断出来。

另外，计算时的步长选择也很重要，步长太大会导致图形不够精确，步长太小会增加计算量，可能需要选择一个合适的

给 DeepSeek 发送消息

深度思考 (R1)　联网搜索

自动绘制剪力图和弯矩图代码

bash 复制

第2部分：代码开发

1. 创建工程文件

新建 `beam_analysis.py` 文件，粘贴以下代码：

python 复制

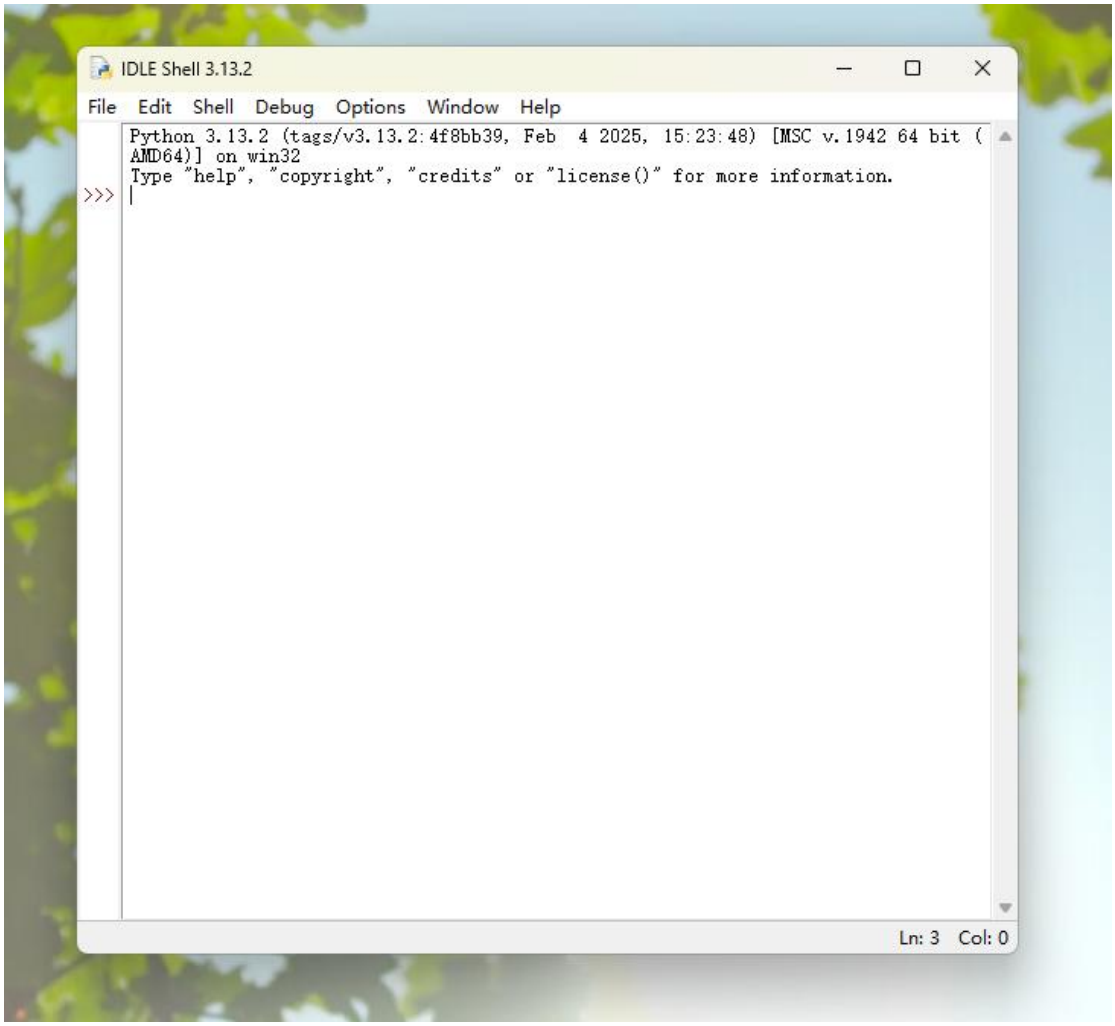
```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def calculate_shear_moment(loads, beam_length, step=0.01):
    x = np.arange(0, beam_length + step, step)
    V = np.zeros_like(x)  # 剪力
    M = np.zeros_like(x)  # 弯矩

    for load in loads:
        if load['type'] == 'force':
            pos = load['position']
            val = load['value']
            V += val * (x >= pos)
            M += val * np.maximum(x - pos, 0)

        elif load['type'] == 'distributed':
            s = load['start']
            e = load['end']
            val = load['value']
            V += val * np.clip(x - s, 0, e - s)
            mask = (x >= s) & (x <= e)
            M[mask] += val * 0.5 * (x[mask] - s)**2
            M[x > e] += val * 0.5*(e-s)**2 + val*(e-s)*(x[x>e]-e)

        elif load['type'] == 'moment':
            pos = load['position']
            val = load['value']
            M += val * (x >= pos)
```

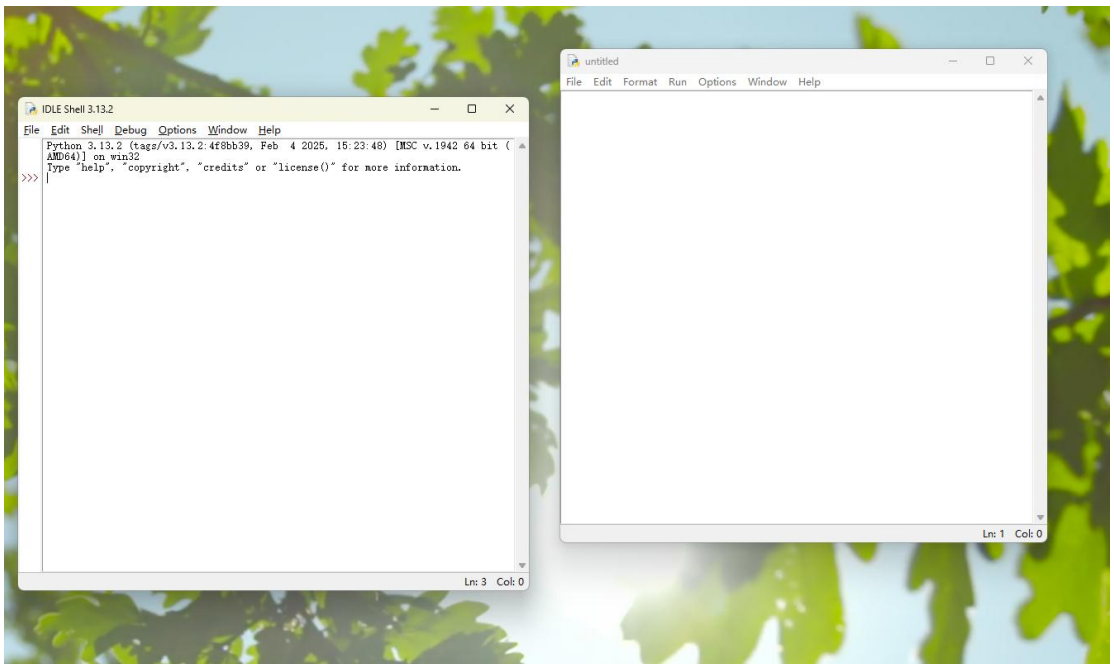
给 DeepSeek 发送消息

深度思考 (R1) 联网搜索

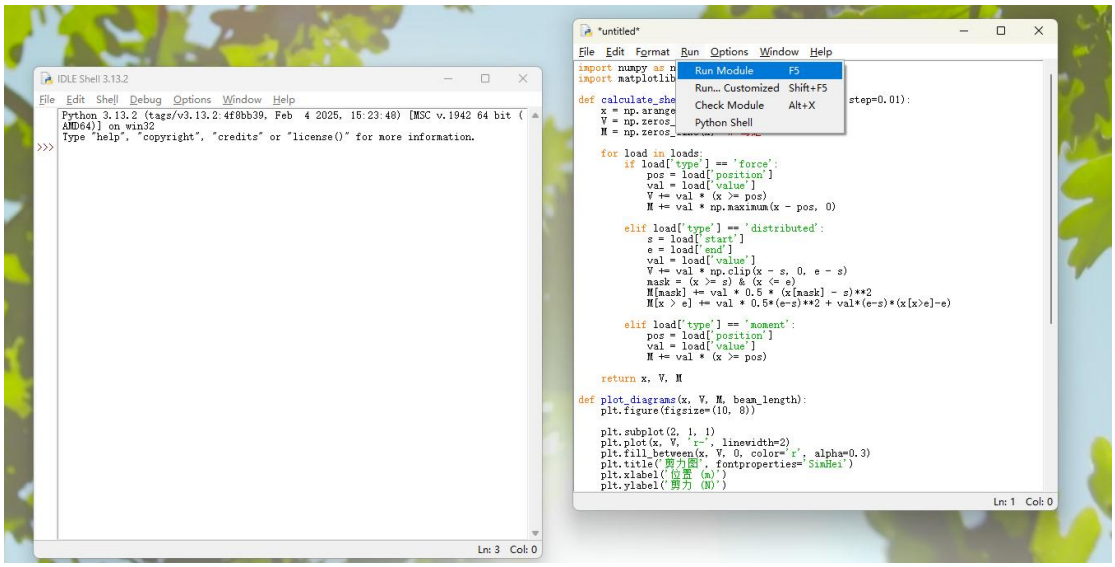
内容由 AI 生成，请仔细甄别

打开 Python，点 file→new file

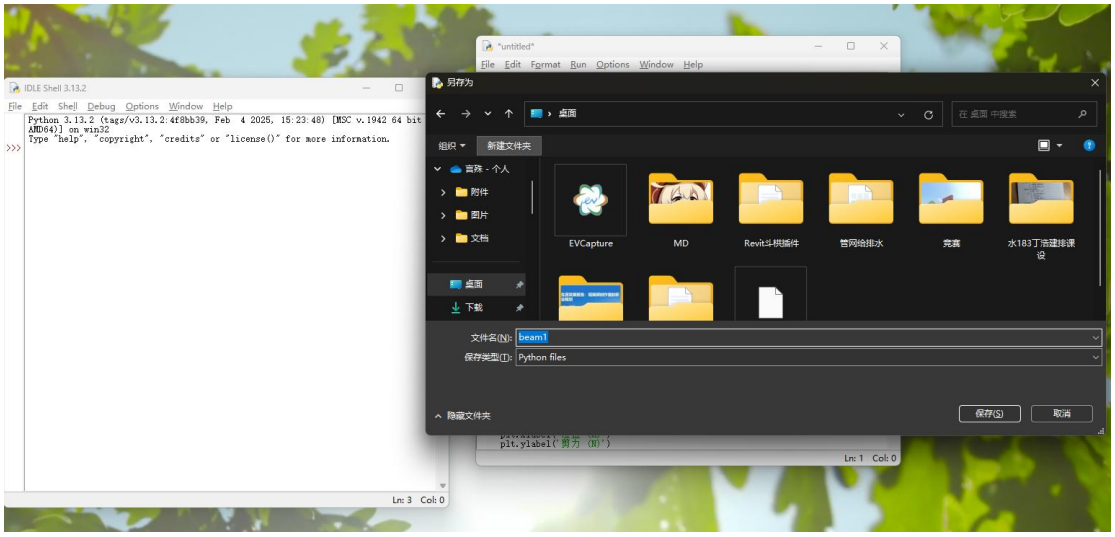




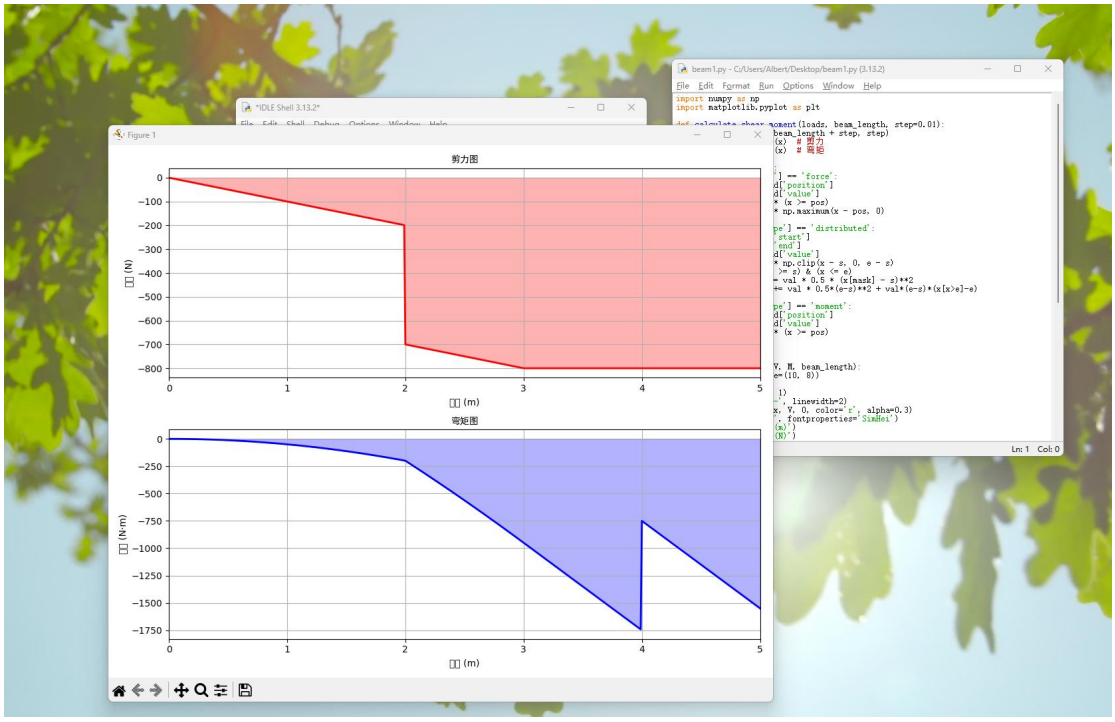
复制代码到 new file（右边这个框），点 run Module



命名为 beam1，保存到桌面



输出结果如下

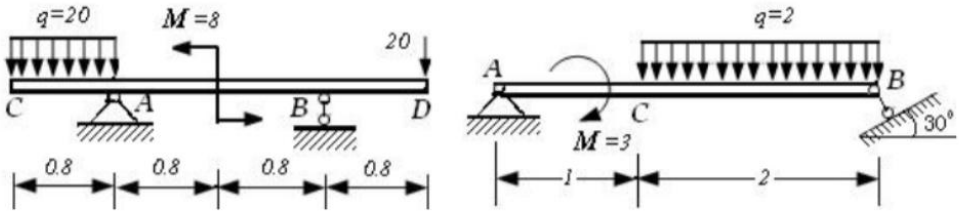


step4：例题验证

例 1：

平面力系（4） 班级_____姓名_____学号_____

2-15 试求图示各梁支座的约束反力。设力的单位为 *kN*，力偶矩的单位为 *kN.m*，长度的单位为 *m*，分布载荷集度为 *kN/m*。



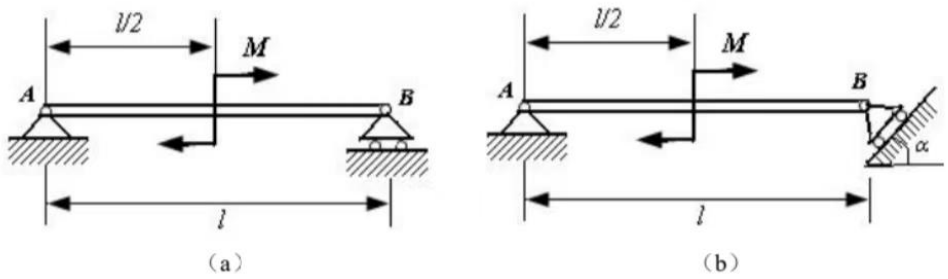
（a） 题 2-15 图 （b）

将左边这个图的数据告诉 AI，这一步需要自己描述，描述内容如下

让它帮你写代码替换数据，运行程序画出该梁的剪力图弯矩图（要是不会替换可以复制 new file 中的全部代码让 AI 帮你纠错，再复制新的代码运行即可）

例 2：

2-7 已知梁 AB 上作用一力偶，力偶矩为 M，梁长为 l，梁重不计。求在图 a,b,c 三种情况下，支座 A 和 B 的约束反力。



题 2-7 图

这次我们选个简单的，依旧画左边这个梁的剪力图和弯矩图，输入受力情况

梁AB长l，AB段中点处有一个顺时针方向的力偶距M，AB点处各有一个三角支座，请给出该例题的完整代码

已深度思考（用时 191 秒）

好的，我现在需要处理用户的问题：梁AB长l，AB段中点处有一个顺时针方向的力偶距M，AB点处各有一个三角支座，请给出该例题的完整代码。

首先，我需要理解用户的需求。用户之前已经询问过如何绘制剪力图和弯矩图的代码，并且之前的对话中已经处理过类似的例题，比如悬臂梁、简支梁以及组合载荷的情况。现在用户提出了一个新的情况：梁AB的两端（A和B点）有三角支座，中点有一个顺时针的力偶。需要生成相应的代码。

接下来，我需要明确三角支座的含义。在结构力学中，三角支座通常指的是铰支座，即可以承受垂直和水平力，但不能承受力矩的支座。不过，根据常见的支座类型，三角支座可能指的是固定支座或简支支座。这里可能需要进一步确认，但通常三角支座代表的是铰支座，允许旋转但不允许平移。但用户提到的是"三角支座"，可能指的是简支支座，即只能提供垂直反力，不能承受力矩。所以A和B点的支座应该是简支，允许梁绕支座旋转，因此需要计算这两个点的垂直反力。

接下来，考虑力偶的作用。力偶在梁的中点，顺时针方向，根据之前的符号约定，顺时针为正。力偶不会产生垂直反力，但会在梁内部引起弯矩的突变。然而，由于两端有支座，可能存在支座反力吗？这需要分析静定结构。

梁AB两端简支，中点作用一个力偶M。这种情况下，静力平衡方程如何建立？由于力偶是纯力矩，不会产生垂直方向的合力，所以支反力应该为零吗？或者说，是否存在支反力？

这时候需要仔细分析。对于简支梁，如果只受到力偶的作用，根据平衡条件，支座反力应该形成一个力偶来平衡外部的力偶。例如，支座A和B会产生大小相等、方向相反的垂直力，形成一个力偶来平衡M。

例如，假设支座A的垂直反力为R_A向上，支座B的垂直反力为R_B向下，两者之间的距离为l，所以力偶矩为R_A *

给 DeepSeek 发送消息

深度思考 (R1)　联网搜索

内容由 AI 生成，请仔细甄别

复制代码，打开 python，点击 file，点击 new file，复制到 new file，

以下是实现梁AB中点受顺时针力偶的完整Python代码，包含中文注释和可视化设置：

python 复制

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def calculate_shear_moment(loads, beam_length, step=0.01):
    """
    计算剪力和弯矩分布
    :param loads: 载荷列表
    :param beam_length: 梁长
    :param step: 计算步长
    :return: x坐标, 剪力, 弯矩
    """
    x = np.arange(0, beam_length + step, step)
    V = np.zeros_like(x)  # 剪力
    M = np.zeros_like(x)  # 弯矩

    for load in loads:
        if load['type'] == 'moment':
            pos = load['position']
            val = load['value']
            M += val * (x >= pos)  # 弯矩在力偶作用点后产生突变

    return x, V, M

def plot_diagrams(x, V, M, beam_length):
    """ 绘制剪力图和弯矩图 """
    plt.figure(figsize=(10, 8))

    # 剪力图
    plt.subplot(2, 1, 1)
    plt.plot(x, V, 'r-', linewidth=2)
    plt.title('剪力图 (V=0)', fontproperties='SimHei')
    plt.xlabel('位置 (m)')
    plt.ylabel('剪力 (N)')
    plt.grid(True)
    plt.xlim(0, beam_length)
```

给 DeepSeek 发送消息

深度思考 (R1) 联网搜索

内容由 AI 生成，请仔细甄别

后言：在实践过程中，手动输入受力情况的步骤，仍然有继续简化的空间，但是目前市面上还没有专门识别工程图的大模型，如果要用那就得自己微调大模型来识别工程图并进行计算分析，这就需要买一些 **tokens** 去训练，所以我没有简化这一步。当然借助 **AI** 的力量，通过你提供的工图也可以直接一步到位，

发工程图→绘制出剪力图和弯矩图

具体的，就是通过 **MC P** 技术让 **AI** 自主调用各个软件，类似于现在提出的 **AI Agent**，而两者最大的区别就是 **AI Agent** 具有自主学习能力，而 **MCP** 不具备这一能力，它是静态的。我们可以通过 **MCP** 作为“决策脑”协调 **AI Agent** 和编程软件，直接实现从工程图到力学分析的端到端自动化，也就是说每个步骤由独立 **AI** 或软件处理，**MCP** 进行串联，这种模式可以扩展至其他工程领域（如流体力学、电路设计）而这项技术也将成为未来工业自动化产业链条的一块拼图！